第五章检测题参考答案

（一） 选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	C	D	C	D	D	A	B	C	A D	A C	D	A
题号	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
答案	A	A	D	B	B	A D	C	C	C	B	D	C

（二） 填空题

1．阳离子仅仅是 H^+；阴离子仅仅是 OH^-；H^+与 OH^-的中和反应。

2．能够给出质子的物质；能够接受质子的物质。

3．与浓度的平方根成反比；浓度；大；越小。

4．$K_w^{\ominus} = K_a^{\ominus} \cdot K_b^{\ominus}$；的乘积均为水的离子积。

5．$pH = 1/2[pK_w^{\ominus} - pK_b^{\ominus}(NH_3) - \lg c_0(NH_4^+)]$ 。

6．弱酸及其共轭碱或弱碱及其共轭酸；缓冲溶液；共轭酸碱对；缓冲对。

7．降低；同离子。

8．H^+；S^{2-}；$pH = pK_{a1}^{\ominus}(H_2S) - \lg c_0(H_2S)$。

9．相同；质子碱；拉平。

10．H_3O^+；OH^-。

11．不同。

12．1.0×10^9。

13．总浓度；大；大。

14．减小；减小；减小；$pH = pK_w^{\ominus} - pK_b^{\ominus}(NH_3) - lg[c_0(NH_4^+)/c_0(NH_3)]$。

15．$Cl^- > NH_4^+ > H^+ > OH^-$。

（三） 判断题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	错	错	错	对	对	错	对	对	错	错

☆ **5-1** 解：

求H^+和HS^-时只考虑一级解离 $K_{a1}^{\Theta}(H_2S)=1.3\times10^{-7}$

	H_2S	+ H_2O =	HS^-	+ H_3O^+
c_0	0.10		0	0
c_{eq}	$0.10-x$		x	x

$c_0/K_{a1}^{\Theta}(H_2S)>500$，可近似计算。

$$K_{a1}^{\Theta}=\frac{x\cdot x}{0.10-x}\approx\frac{x^2}{0.10}$$

$$x=\sqrt{0.1\times K_{a1}^{\Theta}}=1.14\times10^{-4}$$

求S^{2-}时考虑二级解离 $K_{a2}^{\Theta}(H_2S) = 7.1\times10^{-15}$

$$HS^- + H_2O = S^{2-} + H_3O^+$$

c_{eq}	x	y	x

$$K_{a2}^{\Theta} = \frac{x \cdot y}{x} \approx y \qquad y = K_{a2}^{\Theta} = 7.1\times10^{-15}$$

答： $c(HS^-) = c(H^+) = 1.4\times10^{-4}$ mol/L,

$c(H_2S) = 0.10$ mol/L,

$c(S^{2-}) = 7.1\times10^{-15}$ mol/L ,

pH= -lg$c(H^+)$= 3.94

☆ **5-2** 解：

A^- 解离生成OH^- 所以$pOH = 5.0$, $c(OH^-) = 1.0\times10^{-5}$

	A^-	+ H_2O	= HA	+ OH^-
c_{eq}	$0.20 - 1.0\times10^{-5}$		1.0×10^{-5}	1.0×10^{-5}

$$K_b^\Theta = \frac{K_w^\Theta}{K_a^\Theta} = \frac{1.0\times10^{-5}\times1.0\times10^{-5}}{0.20}$$

$$K_a^\Theta = 2.0\times10^{-5}$$

☆ **5-3** 解：

弱碱的求算 $K_b^{\ominus}(NH_3) = 1.87\times10^{-5}$

	NH_3 +	H_2O =	OH^- +	NH_4^+
c_0	0.20		0	0
c_{eq}	$0.20 - y$		y	y

$c_0/K_b^{\ominus}(NH_3) > 500$，可近似计算。

$$K_b^{\ominus} = \frac{y \cdot y}{0.20 - y} \approx \frac{y^2}{0.20} \qquad y = \sqrt{0.20 \times K_b^{\ominus}} = 1.93\times10^{-3}$$

答：$c(OH^-) = c(NH_4^+) = 1.93\times10^{-3}$ mol/L,

$c(NH_3) = 0.20$ mol/L,

$\alpha = 1.93\times10^{-3}/0.20 = 0.95\%$,

pH= -lg$c(H^+)$= 14 –pOH=11.29

☆ **5-4** 解：求H^+和HA^-时只考虑一级解离 $K_{a1}^{\Theta}(H_2A)=1.0\times10^{-5}$

	H_2A	+ H_2O =	HS^-	+ H_3O^+
c_0	0.10		0	0
c_{eq}	$0.10-x$		x	x

$c_0/K_{a1}^{\Theta}(H_2A)>500$，可近似计算。

$$K_{a1}^{\Theta}=\frac{x\cdot x}{0.10-x}\approx\frac{x^2}{0.10}\qquad x=\sqrt{0.1\times K_{a1}^{\Theta}}=1.0\times10^{-3}$$

求A^{2-}时考虑二级解离 $K_{a2}^{\Theta}(H_2A)=2.0\times10^{-15}$

	HA^-	+ H_2O =	A^{2-}	+ H_3O^+
c_{eq}	x		y	x

$$K_{a2}^{\Theta}=\frac{x\cdot y}{x}\approx y\qquad y=K_{a2}^{\Theta}=2.0\times10^{-15}$$

答：$c(HA^-)=c(H^+)=1.0\times10^{-3}$ mol/L, $c(H_2A)=0.10$ mol/L,
$c(A^{2-})=2.0\times10^{-15}$ mol/L , pH= -lg$c(H^+)$= 3.0

☆ **5-5** (1) HCl与NaAc反应生成HAc，构成HAc/Ac^-缓冲溶液

	HAc +	H_2O =	Ac^- +	H_3O^+
c_0	$0.10\times(20/60)$		$0.10\times(20/60)$	0
c_{eq}	$1/30 - x$		$1/30 + x$	x

$$K_a^\Theta = \frac{(\frac{1}{30}+x)\cdot x}{(\frac{1}{30}-x)} \approx x \qquad x = K_a^\Theta = 1.76\times10^{-5}$$

$$pH = -\lg c(H^+) = 4.75$$

或者直接代入缓冲方程

$$pH = pK_a^\Theta - \lg\frac{c_0(HAc)}{c_0(Ac^-)} = pK_a^\Theta - \lg\frac{\frac{1}{30}}{\frac{1}{30}} = pK_a^\Theta = 4.75$$

☆ **5-5** (2) HCl与Na_2HPO_4反应生成NaH_2PO_4，构成$H_2PO_4^-$/HPO_4^{2-}缓冲溶液

$c_0(H_2PO_4^-) = 0.10\times(30/50) = 3/50$ mol/L

$c_0(HPO_4^{2-}) = 0.50\times(20/50) - 0.10\times(30/50)) = 7/50$ mol/L

直接代入缓冲方程:

$$pH = pK_{a2}^{\Theta} - \lg\frac{c_0(H_2PO_4^-)}{c_0(HPO_4^{2-})} = pK_{a2}^{\Theta} - \lg\frac{\frac{3}{50}}{\frac{7}{50}}$$

$$= -\lg 6.23\times10^{-8} - \lg\frac{3}{7} = 7.57$$

☆ **5-6** 解： 加NH_4Cl前为纯氨水溶液，是弱碱：

$c_0/K_b^{\Theta}(NH_3) > 500$，可近似计算。

$$c_{eq}(OH^-) = [c_0(NH_3)\cdot K_b^{\Theta}(NH_3)]^{1/2}$$

$$= (0.20\times 1.76\times 10^{-5})^{1/2} = 1.90\times 10^{-3}\ \text{mol/L}$$

$$pH = 14.00 - \lg c(OH^-) = 11.28$$

加NH_4Cl后为NH_4^+/NH_3缓冲溶液： $c_0(NH_3) = 0.20\text{mol/L}$;

$$c_0(NH_4^+) = \frac{\frac{8.0}{53.5}}{\frac{100}{1000}} = 1.50\text{mol/L}$$

$$pH = pK_a^{\Theta}(NH_4^+) - \lg\frac{c_0(NH_4^+)}{c_0(NH_3)} = -\lg 5.35\times 10^{-10} - \lg\frac{1.5}{0.20} = 8.37$$

$$\Delta pH = 11.28 - 8.37 = 2.91$$

☆ **5-7** 解： 以HAc/NaAc缓冲体系为例：

$$c_0(\mathrm{HAc}) = \frac{20 \times 6.0}{250} = 0.48\mathrm{mol/L}$$

$$\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a^{\ominus}(\mathrm{HAc}) - \lg \frac{c_0(\mathrm{HAc})}{c_0(\mathrm{Ac^-})}$$

$$= -\lg 1.76 \times 10^{-5} - \lg \frac{0.48}{c_0(\mathrm{Ac^-})}$$

$$= 5.0$$

$$c_0(\mathrm{Ac^-}) = 0.83\mathrm{mol/L}$$

$$m(\mathrm{NaAc}) = \frac{250}{1000} \times 0.83 \times 82$$

$$= 17.02\mathrm{g}$$

☆ **5-8** 解：

求外加酸的体系中S^{2-}浓度时应该考虑H^+对其影响。

$$H_2S + H_2O = HS^- + H_3O^+ \quad K_{a1}^{\Theta}(H_2S)$$

$$HS^- + H_2O = S^{2-} + H_3O^+ \quad K_{a2}^{\Theta}(H_2S)$$

$$H_2S + 2H_2O = S^{2-} + 2H_3O^+ \quad K_j^{\Theta}(H_2S)$$

c_0	0	0	0.10
c_{eq}	0.10	x	$0.10+x$

$$K_J^{\Theta} = K_{a1}^{\Theta} \cdot K_{a2}^{\Theta} = \frac{x \cdot (0.10+x)^2}{0.10} \approx 0.10x \qquad x = c_{eq}(S^{2-}) = 9.23 \times 10^{-21}$$

或直接代入：

$$c_{eq}(S^{2-}) = \frac{K_{a1}^{\Theta} \cdot K_{a2}^{\Theta} \cdot c_{eq}(H_2S)}{c_{eq}^2(H_3O^+)} \qquad c_{eq}(S^{2-}) = 9.23 \times 10^{-21}\,mol/L$$

☆ **5-9** 解： 加NaAc前为纯HAc溶液，是弱酸：

$c_0/K_a^{\ominus}(\mathrm{HAc}) > 500$，可近似计算。

$$c_{eq}(H_3O^+) = [c_0(\mathrm{HAc}) \cdot K_a^{\ominus}(\mathrm{HAc})]^{1/2}$$

$$= (0.20 \times 1.76 \times 10^{-5})^{1/2} = 1.90 \times 10^{-3}\ \mathrm{mol/L}$$

pH= 2.73　$c_{eq}(H_3O^+)$降低100倍：pH'=4.73

加NaAc后为HAc/NaAc缓冲溶液：　　$c_0(\mathrm{HAc}) = 0.20\mathrm{mol/L}$;

$$\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a^{\ominus}(\mathrm{HAc}) - \lg\frac{c_0(\mathrm{HAc})}{c_0(\mathrm{Ac^-})} = -\lg 1.76\times10^{-5} - \lg\frac{0.20}{c_0(\mathrm{Ac^-})} = 4.73$$

$$c_0(\mathrm{Ac^-}) = 0.19\mathrm{mol/L}$$

$$m(\mathrm{NaAc}\cdot 3\mathrm{H_2O}) = \frac{500}{1000}\times 0.19\times 136 = 12.92\mathrm{g}$$

☆ **5-10** 解： PO_4^{3-}与$H_2PO_4^-$作用生成HPO_4^{2-}溶液构成$H_2PO_4^-$/HPO_4^{2-} 缓冲溶液：

$n(HPO_4^{2-}) = 2 \times n(PO_4^{3-}) = 2.4 \times 10^{-3}$ mol，

$n(H_2PO_4^-) = 5.0 \times 10^{-3} - 1.2 \times 10^{-3} = 3.8 \times 10^{-3}$ mol

$$pH = pK_{a2}^{\ominus}(H_3PO_4) - \lg \frac{c_0(H_2PO_4^-)}{c_0(HPO_4^{2-})}$$

$$= -\lg 6.23 \times 10^{-8} - \lg \frac{3.8 \times 10^{-3}}{2.4 \times 10^{-3}}$$

$$= 7.01$$

☆ **5-11** 解：求外加酸的体系中S^{2-}浓度时应该考虑H^+对其影响。

$$H_2S + H_2O = HS^- + H_3O^+ \quad K_{a1}^{\Theta}(H_2S)$$

$$HS^- + H_2O = S^{2-} + H_3O^+ \quad K_{a2}^{\Theta}(H_2S)$$

$$H_2S + 2H_2O = S^{2-} + 2H_3O^+ \quad K_j^{\Theta}(H_2S)$$

c_{eq}	0.10	8.4×10^{-5}	x

$$K_J^{\Theta} = K_{a1}^{\Theta}\cdot K_{a2}^{\Theta} = \frac{x^2\times 8.4\times10^{-5}}{0.10} \approx 8.4\times10^{-4}x^2 \qquad x = 1.04\times10^{-9}$$

或直接代入：

$$c_{eq}(S^{2-}) = \frac{K_{a1}^{\Theta}\cdot K_{a2}^{\Theta}\cdot c_{eq}(H_2S)}{c_{eq}^2(H_3O^+)} \qquad c_{eq}(H_3O^+) = 1.04\times10^{-9}\,mol/L$$

$$pH = -\lg 3.34\times10^{-8} = 8.98$$

5-12 解： 是弱酸溶液：

$$c_0(HC_3H_5O_2)=1.8/74 = 0.024\ \text{mol/L}$$

用近似计算：

$$pH = -\log c(H_3O^+) = 2.86$$

$$c(H_3O^+) = 1.38\times10^{-3}$$

又：$$c(H_3O^+) = \sqrt{K_a^\Theta \cdot c_0(HC_3H_5O_2)} = 1.38\times10^{-3}$$

$$K_a^\Theta = \frac{(1.38\times10^{-3})^2}{c_0(HC_3H_5O_2)} = \frac{1.9\times10^{-6}}{0.024}$$

$$= 7.92\times10^{-5}$$

☆ 5-13 NaOH与HA反应生成NaA，构成HA/A⁻缓冲溶液

$c_0(\mathrm{HA}) = (40\times0.10 - 15\times0.10)/55\ \mathrm{mol/L}$

$c_0(\mathrm{A^-}) = 15\times0.10/55\ \mathrm{mol/L}$

$$\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_\mathrm{a}^\ominus(\mathrm{HA}) - \lg\frac{c_0(\mathrm{HA})}{c_0(\mathrm{A^-})}$$

$$3.53 = -\lg K_\mathrm{a}^\ominus(\mathrm{HA}) - \lg\frac{40\times0.10 - 15\times0.10}{15\times0.10}$$

$$K_\mathrm{a}^\ominus(\mathrm{HA}) = 1.77\times10^{-4}$$

☆ **5-14** 此题有小问题，就当加0.10mol 盐酸体积不变计算。

加盐酸前后都是$H_2PO_4^-/HPO_4^{2-}$ 缓冲溶液，加盐酸前：

$$pH_1 = pK_{a2}^{\ominus}(H_3PO_4) - \lg\frac{c_0(H_2PO_4^-)}{c_0(HPO_4^{2-})}$$

$$= -\lg 6.23\times10^{-8} - \lg\frac{0.35}{0.30} = 7.14$$

加盐酸后：

$$pH_2 = pK_{a2}^{\ominus}(H_3PO_4) - \lg\frac{c_0(H_2PO_4^-)}{c_0(HPO_4^{2-})}$$

$$= -\lg 6.23\times10^{-8} - \lg\frac{0.35+0.10\times\dfrac{500}{1000}}{0.30-0.10\times\dfrac{500}{1000}} = 6.47$$

$$\Delta pH = pH_1 - pH_2 = 0.67$$